

Tarea 5 (Ejercicio 3)

♥ Funciones (recargado) ♥

Algebra Prof. Arilín Haro

Sebastián González Juárez

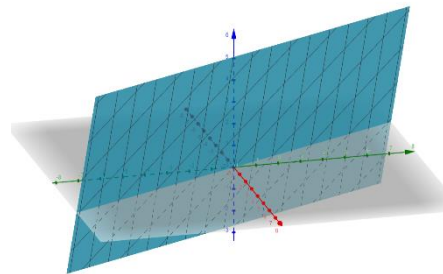
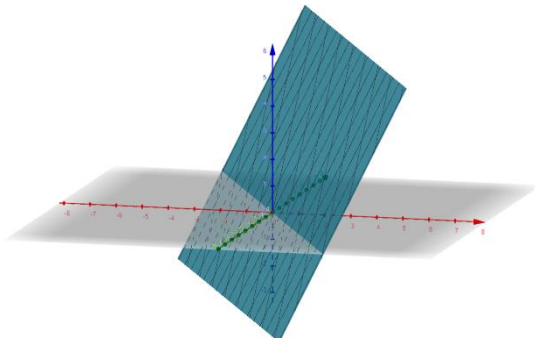
Ejercicio 3. (100 puntos)

Sea $h: \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$ con regla de correspondencia:

$$h(n, m) = 2n + m$$

Responde y argumenta tus respuestas:

Representación en geogebra 3D, donde podemos ver que no es inyectiva, pero si suprayectiva.



☐	$h(n, m) = 2n + m$
-----------------------	--------------------

1. ¿Es h inyectiva?

No

Sea $(1, -1), (0, 1) \in \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \text{Dom}(h)$, entonces vemos que

$$h(1, -1) = 2(1) - 1 = 1 = 2(0) + 1 = h(0, 1)$$

$\therefore$ no es inyectiva

2. ¿Es h sobreyectiva?

Si

Para ser sobre debe cumplir que la $\text{Im}(h) = \mathbb{Z}$

Sabemos que se cumple $Im(h) \subseteq \mathbb{Z}$, si no, no sería función.

Tenemos que demostrar la otra contención:

$$\mathbb{Z} \subseteq Im(g)$$

Sea $z \in \mathbb{Z}$, debemos encontrar que $(k, m) \in \mathbb{Z}^2$. De modo que $h(n, m) = 2n + m = z$

Como $n, m \in \mathbb{Z}$, supongamos que $n = m \Rightarrow h(n, n) = h(m, m) = 2n + n = 2m + m = 3n = 3m = z$.

$$\Rightarrow m = n = \frac{z}{3}$$

Por lo tanto $h\left(\frac{z}{3}, \frac{z}{3}\right) = 2\frac{z}{3} + \frac{z}{3} = \frac{2z+z}{3} = \frac{3z}{3} = z$.

$$\therefore \forall z \in \mathbb{Z} \exists \left(\frac{z}{3}, \frac{z}{3}\right) \in \mathbb{Z}^2$$

$\therefore$ Es sobreyectiva

3. ¿Es h biyectiva?

No

Como vemos no cumple con ser inyectiva, entonces no es biyectiva.

4. ¿Es h invertible?

No

Como no es biyectiva, entonces no es invertible

5. ¿Es h la función más peliaguda que has visto? si no lo es, ¿Cuál es la función más peliaguda que has visto??

No, creo que fue la función pantufla vista en clase de la maestra Arilín, consideró que fue la más peliaguda que he visto.